

人工智能基础与应用 · 大模型实训

课题 04-0.1B 端到端

开题简报 · 交付要求 · 判卷记录

孙承泽 · 能动强基 2501 · 西安交通大学

2026-09-17 生成 · 版本 v1.0

课题 04 开题简报 · 0.1B 端到端预训练（首次上机）

模块: M4/M5 | 周次: W5-W6 (10-12→10-25) | 算力: T2 Kaggle 2×T4, 计划 12-21 GPU·小时 唐杰作业对应: ① 端到端训一个 0.1B | 判分来源: 自建 (loss/bpb 达标 + 采样可读性) + nanochat/core_eval.py 的 CORE 手写: 复用课题 01/02 的产物 (tokenizer + 模型 + 优化器), 本课题新增数据管线与训练编排的判断

一、研究背景

“0.1B”是唐杰作业里的数字,也是单卡/双卡免费算力下的上限。参考点: nanochat 的 d12 约等于 GPT-1 量级 (官方讨论区原话: “d12 是我最喜欢的模型,它是 GPT-1 的大小,约 6 分钟训完”——那是在 8×H100 上)。本课题的核心不是刷指标,而是把“训练一次完整模型”的每个环节亲自走通并记账。

二、研究问题（一句话）

在 2×T4、20 GPU·小时的预算内,我能不能从零训出一个“能生成连贯英文、并在 CORE 上有非零分”的 0.1B 模型? 实测成本与估算差多少?

三、攻关线索

1. 数据: TinyStories (全量) + owt-sample 采样。先算一遍: 词表大小 × 语料字节 → token 数 → 需要的步数
2. 规模选择: nanochat 用单一旋钮 --depth; 在 T4 上 16GB 显存能放多深? (用 M0 的显存公式先估)
3. 精度: T4 是 SM75, 没有 bf16 → 必须 fp16 + GradScaler (或用 nanochat 的 NANOCHAT_DTYPE=float16)
4. 断点续训: Kaggle 会话 9-12h 会断 → checkpoint 必须写 /kaggle/working (20GB 持久)
5. 超时自停: 脚本内置 wall-clock 上限, 防止忘记关会话
6. 指标: 训练看 bpb (词表无关), 最终跑 CORE (22 数据集合成, core_eval.py 单文件)

四、里程碑

- ☐ M1 实验卡获批: 写清假设/命令/预算上限/停止条件/成功判据 (见《算力与成本预算.md》§ 五)
- ☐ M2 会话预检: nvidia-smi 确认 2×T4 (若是 P100 立即重开会话)
- ☐ M3 冒烟: --depth=4、100 步, 确认能跑、能存、能续训 (≤10 分钟)
- ☐ M4 首次正式训练: 双 T4 + DDP, 跑到预算上限或 loss 平台
- ☐ M5 续训一次 (验证 checkpoint 真的可用 —— 这一条最容易翻车)
- ☐ M6 评测: bpb + CORE + 采样 20 条样本 (人工判断 “是否连贯”)
- ☐ M7 成本账单: 实测耗时 vs 估算 (M0 的 6ND + T4 折算), 逐项解释偏差
- ☐ M8 一页报告 + 知识卡 (含 “我最意外的三个现象”)

五、交付物

交付物	位置	验收
实验卡	证据/实验卡-NN.md	经用户确认
run.yaml + 日志	证据/	含 commit、配置、随机种子、耗时
曲线	证据/	loss/bpb vs FLOPs 与 vs 时间 两张
采样样本	证据/样本.md	≥20 条, 标注 “通顺/不通顺”

交付物	位置	验收
成本账单	报告.md	实测 vs 估算偏差 $\leq 2\times$ 或给出解释
checkpoint	Kaggle 持久盘	不进程 (体积原因); 只在 证据/ 留哈希与路径

六、讲课锚点

- 讲义: M4-训练.md (W3 展开)
- 对标: nanochat/README.md 与 runs/speedrun.sh (读它怎么组织全流程) · CS336 lecture 05/13-14
- 搭桥: 课题 03 的 scaling 结论在这里第一次被“真跑”检验

七、代码级提问示例

1. 双 T4 跑 d12, 为何不是 2 倍加速? 先预测扩展效率 (50%? 80%?), 再测。
2. T4 上 fp16 与 fp32, 谁更快? 谁更稳? GradScaler 在解决什么?
3. 你的 loss 在第 2000 步开始上升。按 M0 § 五 的顺序, 你的前三个动作是什么?
4. 若把语料从 TinyStories 换成中文语料 (词表不变), loss 会怎么变? bpb 呢?

八、风险与提醒

- **! P100 陷阱:** 本课题如果拿到 P100, 训练慢 3-5 倍且后续课题 05 直接不可用 → 宁可等 T4 时段。
- **! 配额:** 本课题占全学期约 1/5 的配额, 实验卡必须写实; 冒烟不通过不许开正式训练。
- **⚠ 0.1B 在 T4 上大概率需要“降 batch + 梯度累积”, 这会改变有效 batch size → 要写进 run.yaml。**
- **⚠ Kaggle 会话到期会杀进程: 每 500 步存一次是硬要求。**